INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Sólidos geométricos		
Habilidades BNCC	• (EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), tesoura (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Investigando planificações" tem como objetivo explorar diferentes representações das planificações de formas tridimensionais. Para isso, cada grupo receberá um Cartão de Recursos contendo os polígonos das faces de um sólido geométrico específico. Disponibilizaremos três Cartões de Recursos distintos para que cada terço da sala investigue um sólido geométrico diferente. Isso proporcionará uma discussão mais enriquecedora e interessante após o desenvolvimento da atividade. Com base nos polígonos das faces, os grupos deverão identificar o sólido geométrico em questão e criar todas as representações que conseguirem da planificação dessa forma tridimensional.

Entendemos que esta atividade contribui com o desenvolvimento da habilidade de visualização dos estudantes, uma vez que requer a coordenação mental de representar uma mesma forma em duas e três dimensões. Nesse sentido, os estudantes precisarão ser capazes de pensar nas

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.17***

formas em diferentes orientações, criar imagens mentais, fazer transformações e considerar como elas se parecem em diferentes perspectivas. Para apoiar os estudantes em todas essas operações, é importante que eles possam recortar e manipular os polígonos das faces do Cartão de Recursos. Esses objetos concretos os ajudarão a raciocinar e a validar suas soluções.

Outro aspecto que consideramos interessante é a exploração das diferentes representações da mesma planificação. Os livros didáticos e as avaliações geralmente apresentam pouca variedade de representações das planificações dos sólidos geométricos. Isso pode induzir os estudantes a pensar erroneamente que existe apenas uma maneira de ilustrar a planificação de um sólido, o que não é verdade. Dessa forma, ao desafiar os estudantes a pensar nas diferentes representações da mesma planificação, eles adquirirão maior flexibilidade na compreensão das formas e seus elementos.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Se fôssemos desenhar as faces de uma caixa de leite, como elas seriam? • Esses polígonos do Cartão representam as faces de qual forma tridimensional? Tentem “montá-la” para testar!
O grupo está com dificuldade de verificar se a planificação proposta está correta.	• Como vocês pensaram nessa planificação? • Tentem recortar as formas e montar o sólido, seguindo a planificação proposta. O que aconteceu?

Ao final da atividade, sugerimos que você organize os grupos para compartilharem suas descobertas em pares, isto é, um grupo apresentará suas soluções ao outro. Essa será uma oportunidade para os estudantes explicarem suas abordagens, descreverem seus processos de investigação e revelarem como chegaram às suas conclusões. Em seguida, pode ser interessante fazer uma discussão com a turma sobre os critérios que devem ser atendidos para garantir que a representação de uma planificação esteja correta (por exemplo, evitar que duas faces da representação bidimensional se sobreponham quando a planificação é convertida na forma tridimensional), bem como quais foram os principais desafios enfrentados pelos grupos durante a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.18***

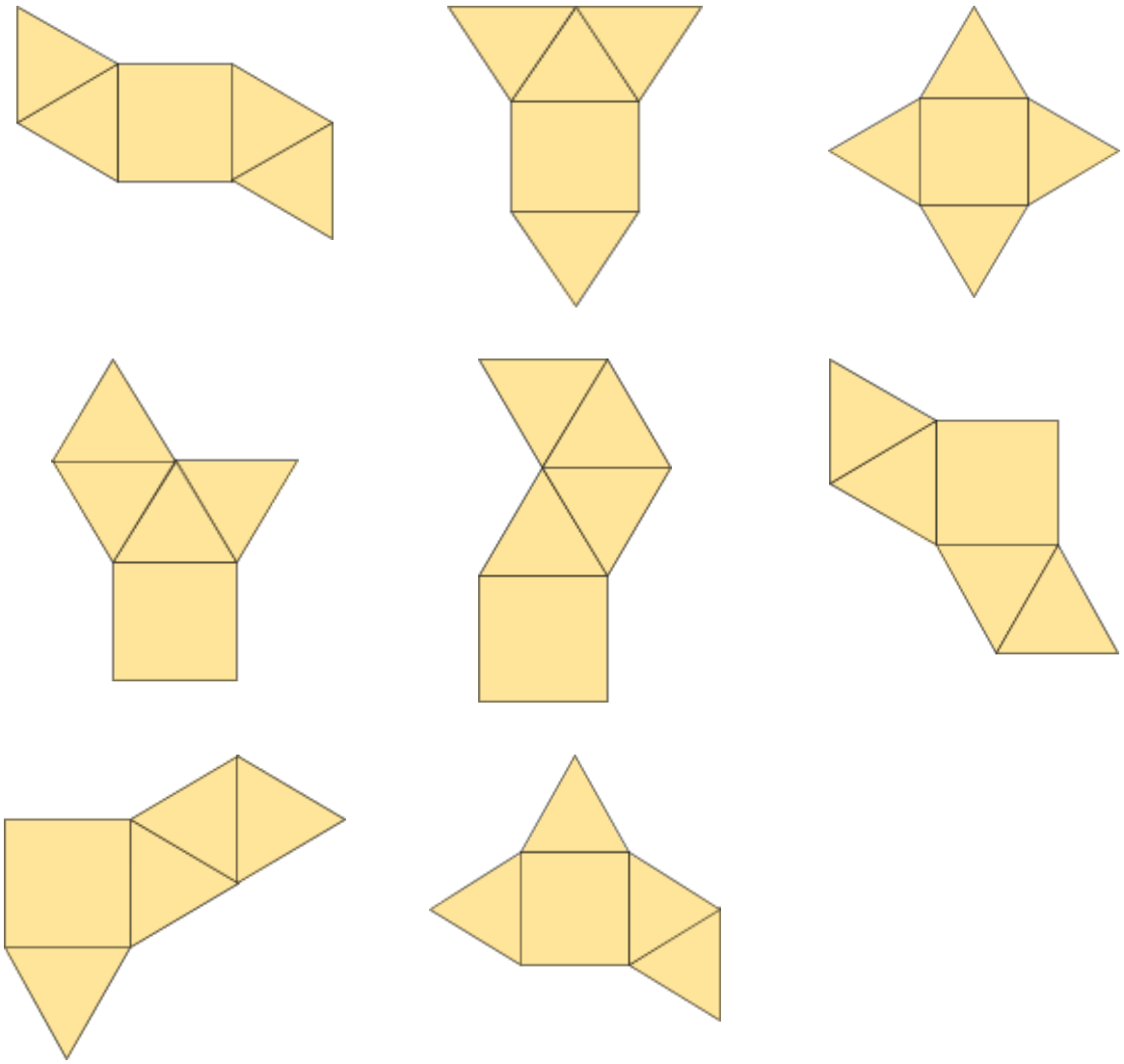
atividade. Além disso, é importante enfatizar aos estudantes que a planificação de um sólido geométrico pode ser representada de várias maneiras diferentes.

Possíveis Soluções para o Problema

Abaixo apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução para o Cartão de Recursos A - Pirâmide de base quadrada

Apresentamos a seguir algumas planificações possíveis para a pirâmide de base quadrada.

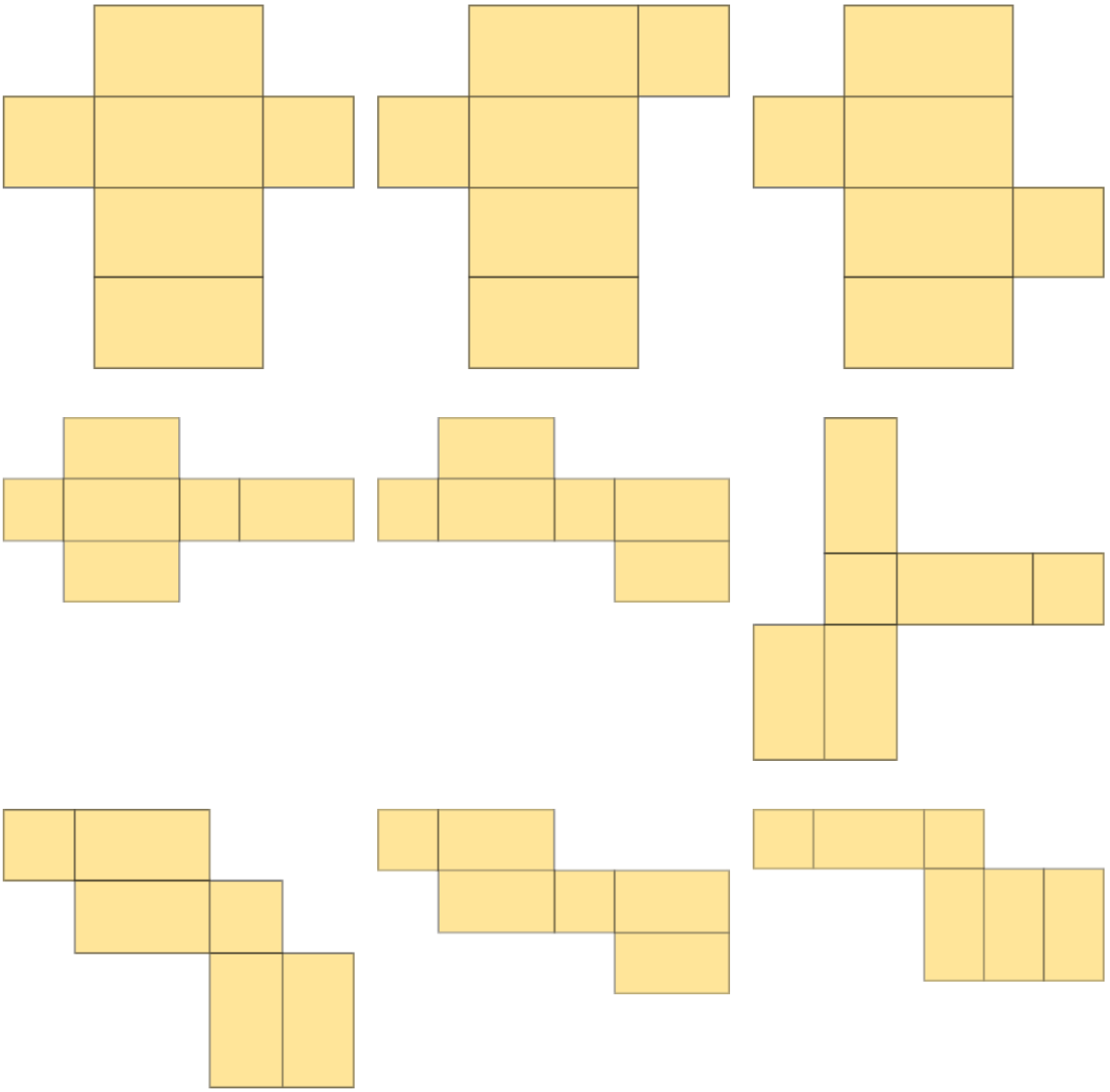


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução para o Cartão de Recursos B - Prisma retangular

Apresentamos a seguir algumas planificações possíveis para o prisma retangular.

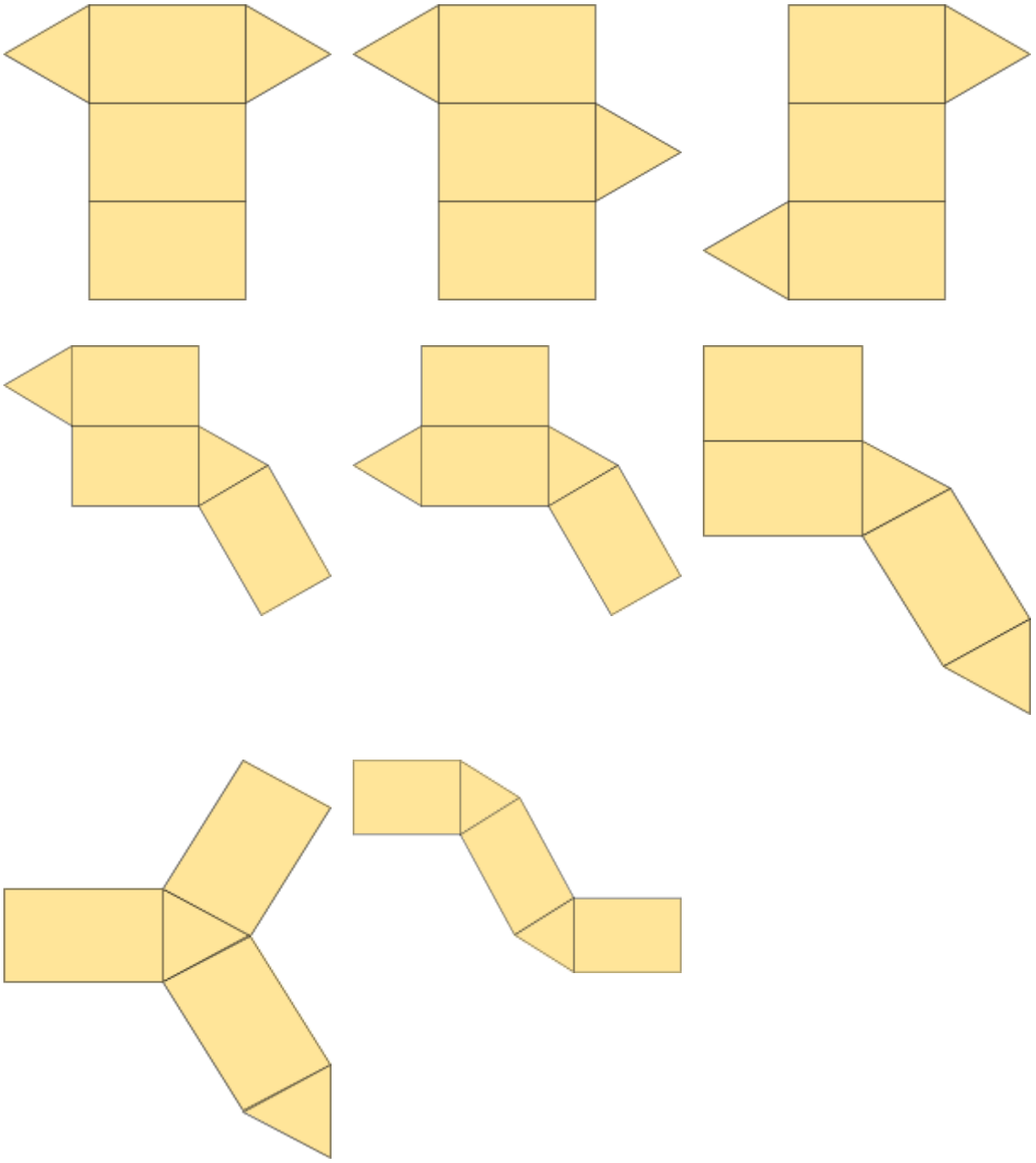


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução para o Cartão de Recursos C - Prisma de base triangular

Apresentamos a seguir algumas planificações possíveis para o prisma de base triangular.

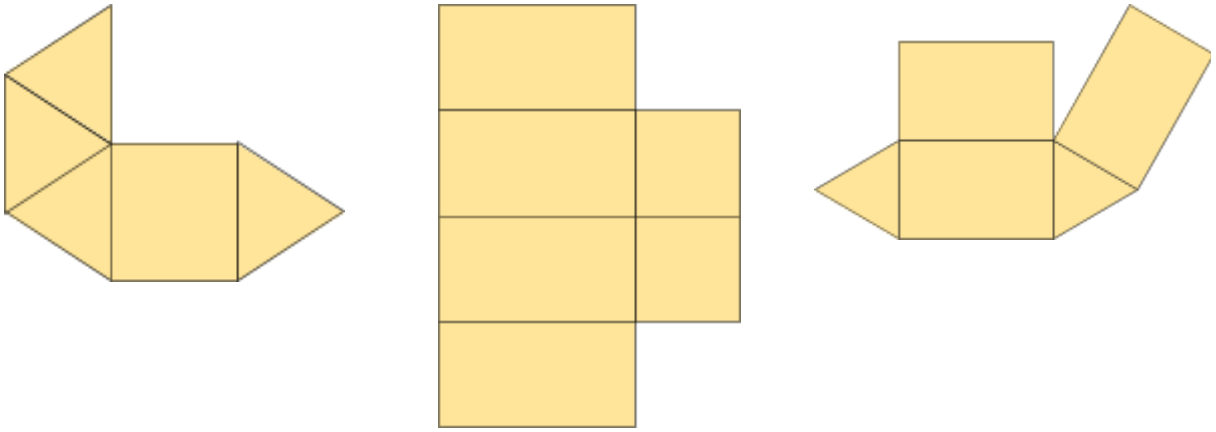


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução incorreta

Um equívoco comum ao representar a planificação de um sólido geométrico é não se atentar para a sobreposição de duas faces quando a representação bidimensional é convertida na forma tridimensional. Apresentamos a seguir um exemplo de equívoco para cada um dos três sólidos geométricos utilizados na atividade.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Os polígonos do Cartão de Recursos representam as faces de um sólido geométrico:

- Descubram que sólido geométrico é esse; e
- Façam todas as representações possíveis da planificação desse sólido geométrico. Quantas possibilidades existem? Vocês podem tentar "montar" o sólido a partir da planificação que criaram para verificar sua validade.

Produto do grupo

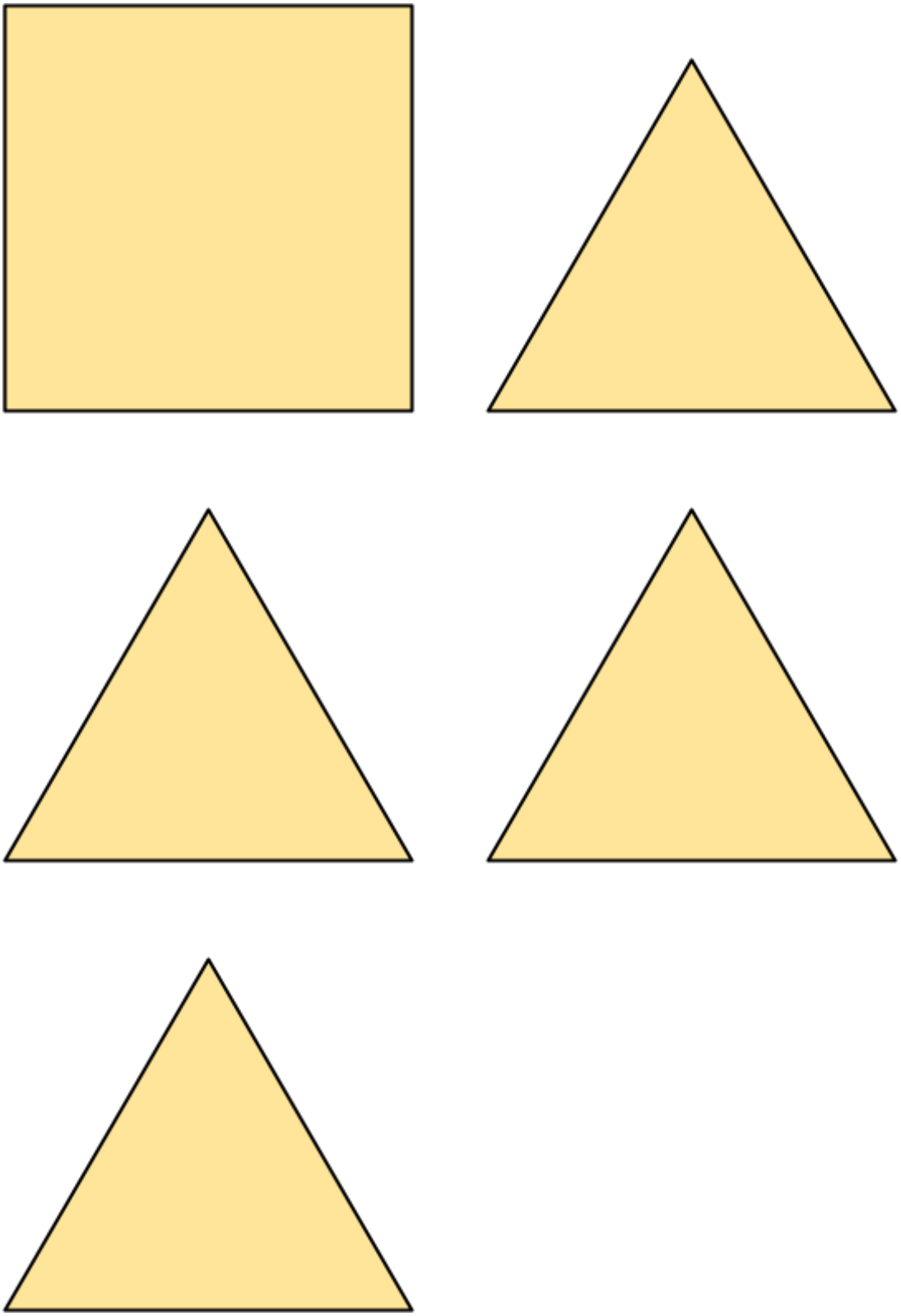
Apresentem as diferentes representações da planificação do seu sólido geométrico.

Critérios de avaliação

- O grupo criou ao menos 5 representações diferentes para a planificação do sólido geométrico;
- Todos os membros do grupo sabem explicar por que as planificações criadas são válidas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.23***

INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES

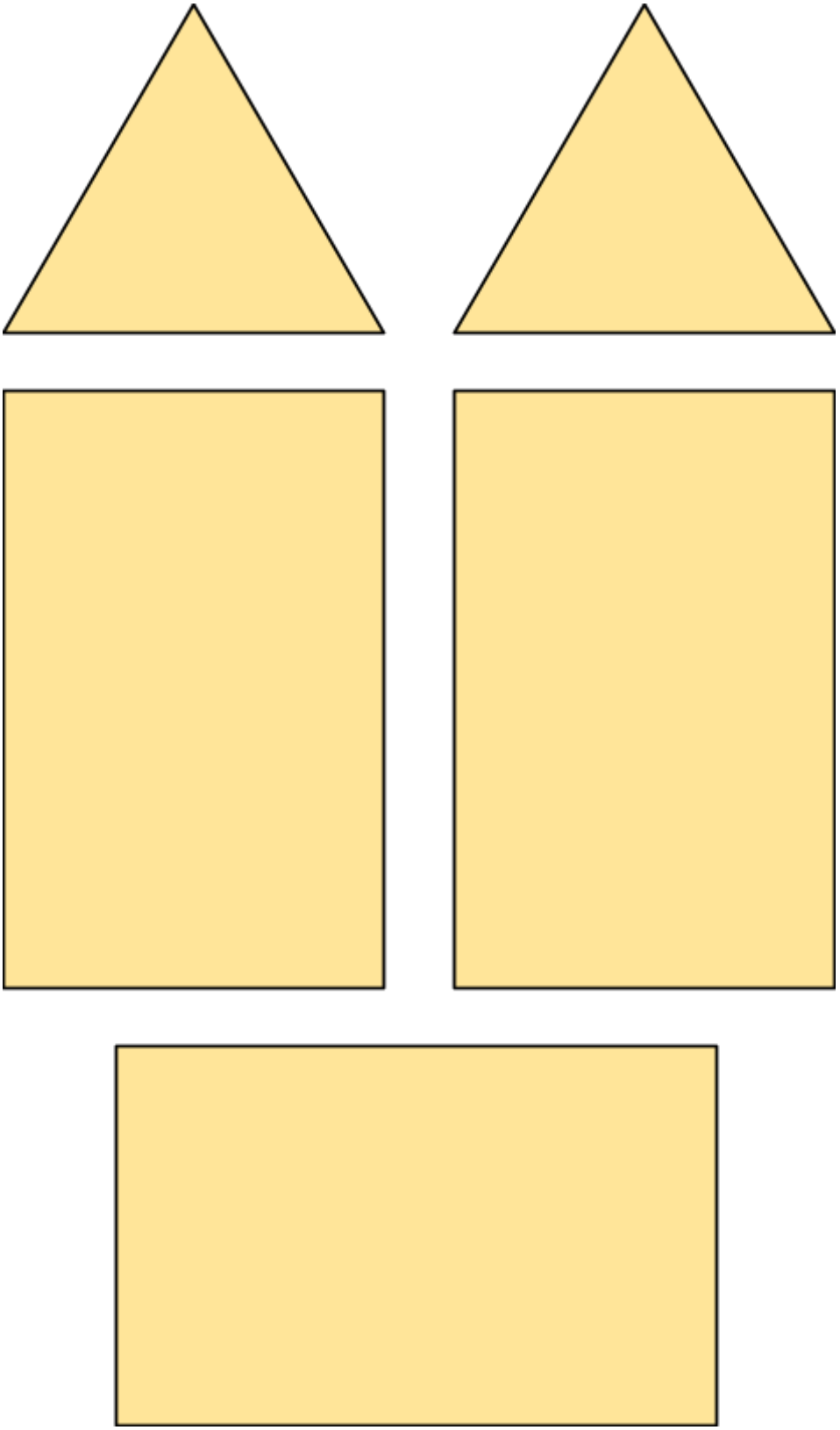
CARTÃO DE RECURSOS B

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.25***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES

CARTÃO DE RECURSOS C



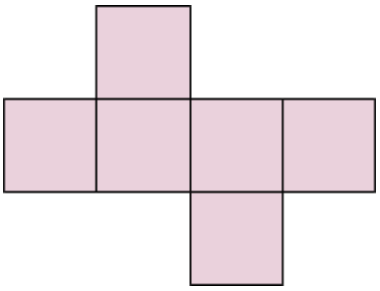
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.26***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

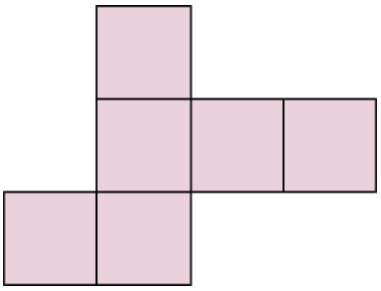
INVESTIGANDO PLANIFICAÇÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe as planificações a seguir. Com qual **não é possível** montar um cubo? Explique sua resposta.

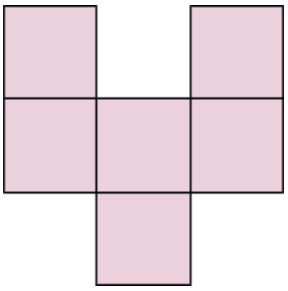
A)



B)



C)



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.27***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org